

b) Citer quelques dispositifs ou appareils utilisant ce phénomène.

2. La suite de l'exercice concerne le cas où $\theta_i > \theta_t$ (avec $n_2 < n_1$).

D'un point de vue formel, les lois de Descartes continuent de s'appliquer dans le cas de la réflexion totale, en posant pour "l'angle de réfraction" θ_t :

$$\cos \theta_t = \pm(1 - \sin^2 \theta_i)^{1/2} = \pm im \quad \text{où } m \text{ est un réel positif.}$$

a) Expliciter le champ transmis $\vec{E}_t = \vec{E}_t^0 e^{i(\omega t - \vec{k}_t \cdot \vec{r})}$ en fonction de y, z, θ_i, n_1, n_2 et $\lambda_0 = 2\pi c/\omega$. Quel signe faut-il choisir dans l'expression de $\cos \theta_t = \pm im$?

Quelles sont les caractéristiques de ce type d'onde suivant Oz ? suivant Oy ?

b) Pour quelle valeur δ de y , l'amplitude du champ transmis est-elle divisée par e ?

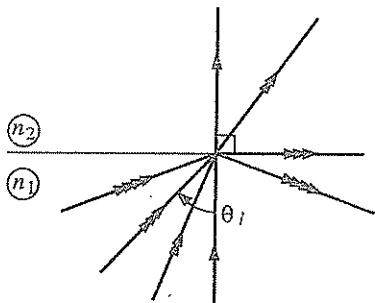
AN : Calculer δ pour l'interface verre/air avec $\theta_i = 45^\circ$ et $\lambda_0 = 0,5 \mu\text{m}$. Tracer $2\pi\delta/\lambda_2$ pour $n_1/n_2 = 1,5$ en fonction de θ_i (λ_2 est la longueur d'onde dans le milieu 2).

c) Déterminer le champ magnétique $\vec{B}_t$ associé à cette onde, en supposant $\vec{E}_t$ polarisé rectilignement suivant $\vec{u}_x$. Commentaire.

d) En déduire la valeur moyenne du vecteur de Poynting $\langle \vec{R}_t \rangle$ en fonction de $n_1, |\vec{E}_t^0|^2$ et δ . Commentaire.

1.a) La loi de Descartes entre l'angle d'incidence θ_i et l'angle de réfraction θ_t (correspondant à l'onde transmise) : $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$ montre que θ_t atteint sa valeur maximale $\pi/2$ pour $\theta_i = \theta_l$ angle limite tel que

$$\theta_l = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$$

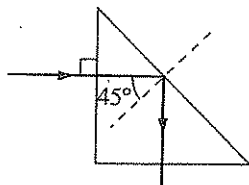


Pour $\theta_i > \theta_l$ (ce qui correspondrait à $\sin \theta_t > 1$!), le faisceau lumineux se réfléchit sur l'interface : il se produit le phénomène de réflexion totale. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'onde transmise dans le milieu 2 (ce serait d'ailleurs incompatible avec les relations de passage). La structure de cette onde est particulière : entre autre, son flux énergétique au travers de la surface de séparation est nul en moyenne, ce qui explique que toute l'énergie incidente est quand même réfléchi.

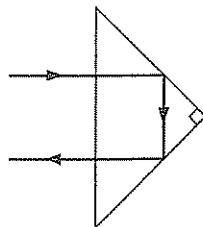
AN : interface verre/air : $\theta_l = \arcsin 1/1,5 \simeq 42^\circ$
 interface eau/air : $\theta_l = \arcsin 1/1,33 \simeq 49^\circ$

b) Comme applications citons :

* le prisme à angle droit qui permet de renvoyer un faisceau à 90° (sert de miroir à faibles pertes) utilisé dans les périscopes.



ou encore, avec des renvois multiples pour redresser les images renversées dans les jumelles à prisme, ou de manière plus subtile dans les appareils photographiques de type réflex pour la visée directe.



* le guidage d'ondes comme dans les veines d'eau des fontaines lumineuses, ou les fibres optiques de verres (télécommunication, endoscope, lampe fantaisie...).



2. Pour $\theta_i > \theta_t$, $\sin \theta_t = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i > 1$

alors $\cos \theta_t = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \theta_t} = \pm im$ avec $m = \sqrt{\sin^2 \theta_t - 1}$

a) Le vecteur d'onde $\vec{k}_t$ correspondant à cette onde est alors également complexe

$\vec{k}_t = \frac{2\pi}{\lambda_2} (\cos \theta_t \vec{u}_y + \sin \theta_t \vec{u}_z)$, avec $\lambda_2 = \lambda_0/n_2$, $\cos \theta_t = \pm im$ et $n_2 \sin \theta_t = n_1 \sin \theta_i$

d'où le champ $\vec{E}_t = \vec{E}_t^0 e^{\pm(2\pi n_2/\lambda_0)my} \exp i \left[\omega t - \frac{2\pi n_1}{\lambda_0} \sin \theta_i \cdot z \right]$

Afin d'éviter que l'amplitude du champ tende exponentiellement vers l'infini en s'éloignant du dioptré, la solution $\cos \theta_t = -im$ est adoptée donnant le facteur $e^{-(2\pi n_2/\lambda_0)my}$.

Il s'agit d'une onde se propageant parallèlement à Oz suivant les z positifs avec une vitesse de phase $c/n_1 \sin \theta_i$ imposée par le milieu 1 et l'onde incidente. En revanche, cette onde ne se propage pas suivant Oy , mais son amplitude décroît exponentiellement avec la distance au dioptré ; elle est dite **évanescence**.

Remarque : La décroissance de cette onde évanescence se fait **perpendiculairement** à la direction de propagation de la phase ; il s'agit d'une OPPM inhomogène (car son amplitude n'est pas la même en tout point d'un plan d'onde $z = \text{Cste}$) et ceci dans un milieu non absorbant. Il ne faut donc pas la confondre avec une OPPM homogène dans un milieu absorbant et dont l'amplitude décroît de manière exponentielle **parallèlement** à la direction de propagation.

b) La profondeur de pénétration δ de l'onde dans le milieu 2 est déterminée par le

facteur $e^{-y/\delta}$ dans l'amplitude de l'onde, d'où

$$\delta = \frac{\lambda_0}{2\pi n_2 m} \quad \text{avec} \quad m = \sqrt{\sin^2 \theta_i - 1} = \sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i\right)^2 - 1}$$

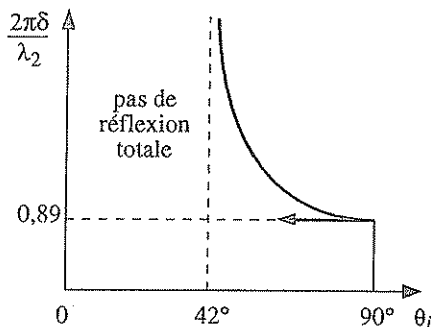
$$\delta = \frac{\lambda_0}{2\pi \sqrt{n_1^2 \sin^2 \theta_i - n_2^2}}$$

AN : $\delta = 0,22 \mu\text{m}$ de l'ordre de λ_0 .

La longueur d'onde dans le milieu 2 est $\lambda_2 = \lambda/n$,

$$\text{d'où} \quad \frac{2\pi\delta}{\lambda_2} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i\right)^2 - 1}}$$

A la limite $\theta_i = \theta_c$, l'onde plane transmise devient homogène (puisque $\delta = \infty$).



c) ici $\vec{E}_t = \underline{E}_t^0 e^{-(2\pi n_2/\lambda_0)my} \exp i \left[\omega t - \frac{2\pi n_1}{\lambda_0} \sin \theta_i \cdot z \right] \vec{u}_x = \underline{E}_t \vec{u}_x$

Le champ magnétique se détermine à partir de $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ soit

$$-i\omega \vec{B}_t = \begin{vmatrix} 0 & \underline{E}_t \\ \partial/\partial y & 0 \\ \partial/\partial z & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ -(2i\pi n_1 \sin \theta_i/\lambda_0) \underline{E}_t \\ +(2\pi n_2/\lambda_0) m \underline{E}_t \end{vmatrix}, \quad \text{et avec } \lambda_0 \omega = 2\pi c$$

$$\vec{B}_t = \frac{\underline{E}_t}{c} \begin{vmatrix} 0 \\ n_1 \sin \theta_i \\ in_2 m \end{vmatrix} \quad \text{avec} \quad \underline{E}_t = \underline{E}_t^0 e^{-y/\delta} \exp i \left[\omega t - \frac{2\pi n_1}{\lambda_0} \sin \theta_i \cdot z \right]$$

Ce champ magnétique n'est pas perpendiculaire à la direction de propagation de la phase, contrairement au cas d'une OPPM homogène. La composante suivant Oy est en phase avec celle de $\vec{E}_t$, alors que celle suivant Oz est en quadrature.

d) En valeur moyenne temporelle, $\langle \vec{R}_t \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E}_t \wedge \vec{B}_t^*)$

$$\langle \vec{R}_t \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re} \left[\underline{E}_t \begin{vmatrix} 1 & \underline{E}_t^* \\ 0 & c \\ 0 & -in_2 m \end{vmatrix} n_1 \sin \theta_i \right] = \frac{1}{2\mu_0 c} |\underline{E}_t|^2 \text{Re} \begin{vmatrix} 0 \\ in_2 m \\ n_1 \sin \theta_i \end{vmatrix}$$

Cette expression montre que $\vec{R}_t$ a une composante instantanée non nulle sur Oy , mais à valeur moyenne nulle !

il reste avec $|\underline{E}_t| = |\underline{E}_t^0|e^{-y/\delta}$,

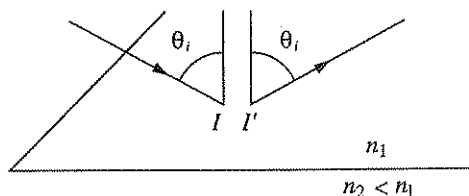
$$\langle \vec{R}_t \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c n_1 \sin \theta_i |\underline{E}_t^0|^2 e^{-2y/\delta} \vec{u}_z$$

Il apparaît qu'en moyenne, l'énergie de l'onde évanescente se propage parallèlement à l'interface (et ici dans la même direction que la phase, ce qui est lié au choix de la polarisation rectiligne).

La puissance moyenne qui traverse un élément de surface $d\vec{S} = dS \vec{u}_y$ de l'interface est donc nulle ($\langle dP \rangle = \langle \vec{R}_t \rangle \cdot d\vec{S}$) puisque $\langle \vec{R}_t \rangle \parallel \vec{u}_z$. Toute l'énergie incidente sur le dioptre est donc réfléchie, d'où le nom de réflexion totale (malgré l'existence de cette onde transmise).

Remarque : En réalité la valeur instantanée du flux d'énergie transmis à travers $d\vec{S}$ est non nulle ; elle oscille sinusoïdalement entre deux valeurs opposées. L'énergie ne fait donc que transiter dans le milieu 2 sous forme d'une onde évanescente.

Ceci permet de comprendre l'effet suivant appelé effet Goos-Hänchen : quand un pinceau lumineux (et non plus une onde plane) incident en I sur un dioptre y subit une réflexion totale, le pinceau réfléchi ne repart pas du même point I du dioptre, mais d'un point I' à une distance de l'ordre de λ_0 car avant que l'énergie incidente se réfléchisse, elle fait un aller-retour de part et d'autre de la surface du dioptre ; c'est pendant cette phase qu'intervient le transport d'énergie parallèlement au dioptre de l'onde évanescente.



3.3 Coefficients de Fresnel (en incidence nulle)

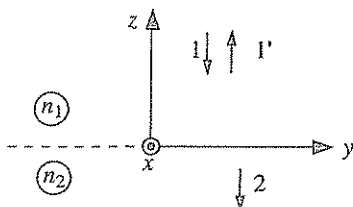
Deux milieux diélectriques transparents et non absorbants d'indices n_1 et n_2 sont séparés par le plan $z = 0$.

Une OPPM polarisée rectilignement (l'onde incidente) tombe sur le dioptre sous un angle d'incidence nul et y engendre une onde réfléchie et une onde transmise. Les champs électriques sont en notation complexe :

$$\vec{E}_1 = E_0 e^{i(\omega t + k_1 z)} \vec{u}_x$$

$$\vec{E}'_1 = r E_0 e^{i(\omega t - k_1 z)} \vec{u}_x$$

$$\vec{E}_2 = t E_0 e^{i(\omega t + k_2 z)} \vec{u}_x$$



1. Coefficients de réflexion et de transmission du champ $\vec{E}$

- Quelles sont les expressions des champs magnétiques $\vec{B}_1$, $\vec{B}'_1$ et $\vec{B}_2$ associés aux trois ondes ?
- Déterminer les coefficients r et t en fonction de n_1 et n_2 . Commentaire.

NB : Les milieux n'ont pas de propriétés magnétiques et en l'absence de courant surfacique sur le dioptré, la composante tangentielle du champ magnétique se conserve.

2. Aspect énergétique

Dans un milieu non magnétique, l'expression du vecteur de Poynting demeure $\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$.

- Pour une onde se propageant dans la direction $\vec{u}$, exprimer le vecteur de Poynting en fonction du seul champ électrique et en déduire sa valeur moyenne $\langle \vec{R} \rangle$ en fonction de $|\vec{E}|$.
- Calculer les puissances moyennes $\langle dP_1 \rangle$, $\langle dP'_1 \rangle$ et $\langle dP_2 \rangle$ rayonnées à travers une surface $d\vec{S} = dS \vec{u}_z$ par les trois ondes et en déduire l'expression des facteurs de réflexion R et de transmission T en énergie.

AN : Que vaut R pour l'interface air/verre ?

- Comment se traduit la conservation du flux d'énergie à la traversée du dioptré ?

3. Application à une lame

Une lame "à faces parallèles" d'indice n_2 est placée de part et d'autre dans un milieu d'indice n_1 (l'angle d'incidence est toujours nul).

- Exprimer le coefficient r_{21} (réflexion de 2 sur 1) en fonction du coefficient r_{12} (réflexion de 1 sur 2).
Exprimer de même t_{21} à l'aide de t_{12} .
Que constate-t-on sur l'expression de T ?
- Un rayon incident d'intensité I_0 sur une lame dont les fluctuations d'épaisseur Δe sont grandes par rapport à la longueur d'onde, donne une infinité de rayons réfléchis et de rayons transmis.